

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

1. Título

Informe de Modelado de Base de Datos (ER) y Definición de Arquitectura del Sistema

2. Introducción

Este informe documenta el diseño lógico y la estructuración arquitectónica del sistema LUPSI, desarrollado durante el Sprint 1. Antes de proceder a la creación física de entornos en la nube, es imperativo establecer un modelo de datos normalizado y definir cómo se comunicarán los componentes del sistema (Frontend, Backend y Base de Datos). Este documento sirve como plano maestro técnico para el equipo de desarrollo.

3. Objetivo

Entregar un modelo de datos relacional normalizado (3NF), eficiente y escalable, junto con la definición de la arquitectura de software, garantizando que el equipo de programación cuente con reglas claras de integridad referencial y comunicación de APIs para el Sprint 2.

4. Definiciones

- **ER (Entidad-Relación):** Modelo conceptual que representa las entidades del negocio y las relaciones entre ellas.
- **3FN (Tercera Forma Normal):** Criterio de diseño de bases de datos que elimina redundancias y dependencias transitivas.
- **Arquitectura Cliente-Servidor:** Modelo de diseño donde el PWA (Cliente) consume servicios de una API REST (Servidor).
- **DDL (Data Definition Language):** Lenguaje teórico estructurado para la futura creación de las tablas.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

5. Actividades realizadas

- Análisis de requerimientos de persistencia extraídos del Product Backlog aprobado.
- Diseño del diagrama Entidad-Relación (ER) contemplando los módulos de: usuarios, pacientes, médicos, citas, y catálogos.
- Normalización de todas las entidades hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- Redacción en borrador del script DDL para definir claves primarias, foráneas y restricciones lógicas.
- Diseño del diagrama de arquitectura general del sistema (Angular ↔ NestJS ↔ Supabase/PostgreSQL).

6. Herramientas utilizadas

- **Draw.io / Lucidchart:** Para el modelado del diagrama Entidad-Relación y diagramas de arquitectura.
- Consola web de Supabase
- SQL Editor de Supabase

7. Resultados obtenidos

- Diagrama ER aprobado y listo para su implementación física.
- Diccionario de datos y borrador de scripts DDL estructurados.
- Diagrama de arquitectura del sistema validado, estableciendo los flujos de comunicación y seguridad (JWT / RLS) a implementar en el siguiente sprint.

8. Evidencias Técnicas

A continuación, se presentan los artefactos de diseño que respaldan la ingeniería del sistema:

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

■ Evidencia 1: Diagrama Entidad-Relación (ER).

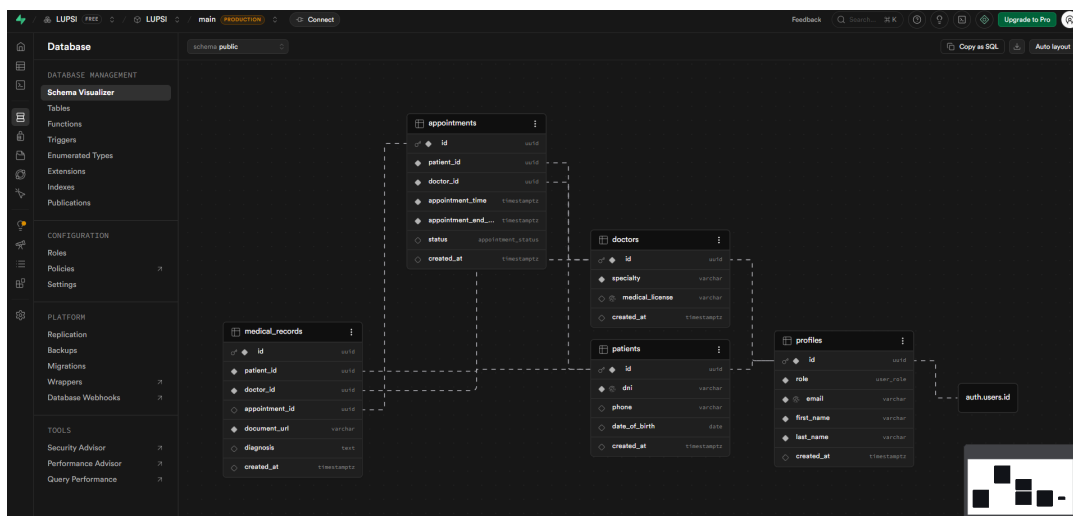


Figura 1: Diagrama lógico Entidad-Relación del sistema LUPSI normalizado (3NF).

■ Evidencia 2: Borrador Arquitectónico de Sentencias DDL.

Se definieron las estructuras primarias que serán orquestadas en Supabase durante el Sprint 2:

```
-- Definición lógica para la futura tabla Profiles (Usuarios)
CREATE TABLE public.profiles (
  id uuid NOT NULL,
  role user_role NOT NULL DEFAULT 'PATIENT',
  email character varying NOT NULL UNIQUE,
  first_name character varying NOT NULL,
  last_name character varying NOT NULL,
  CONSTRAINT profiles_pkey PRIMARY KEY (id)
);

-- Definición lógica para la futura tabla Appointments (Citas)
CREATE TABLE public.appointments (
  id uuid NOT NULL DEFAULT uuid_generate_v4(),
  patient_id uuid NOT NULL,
  doctor_id uuid NOT NULL,
  appointment_time timestamp with time zone NOT NULL,
```

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

```

status appointment_status DEFAULT 'SCHEDULED',
CONSTRAINT appointments_pkey PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT appointments_patient_id_fkey FOREIGN KEY (patient_id)
REFERENCES public.patients(id)
);

```

■ Evidencia 3: Diagrama de Arquitectura Cliente-Servidor.

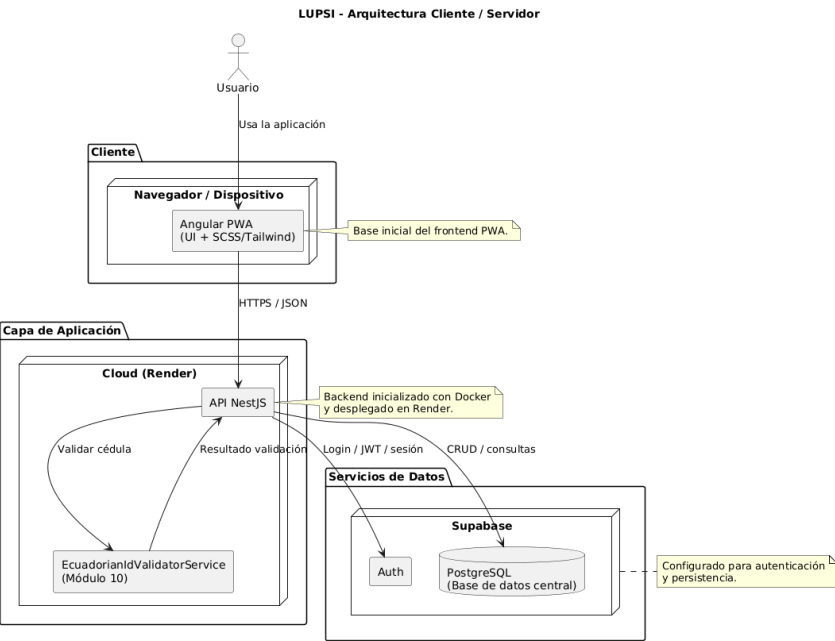


Figura 2: Diagrama de Arquitectura Cliente-Servidor

■ Evidencia 4: Diagrama de despliegue.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

LUPSI - Despliegue de la solución

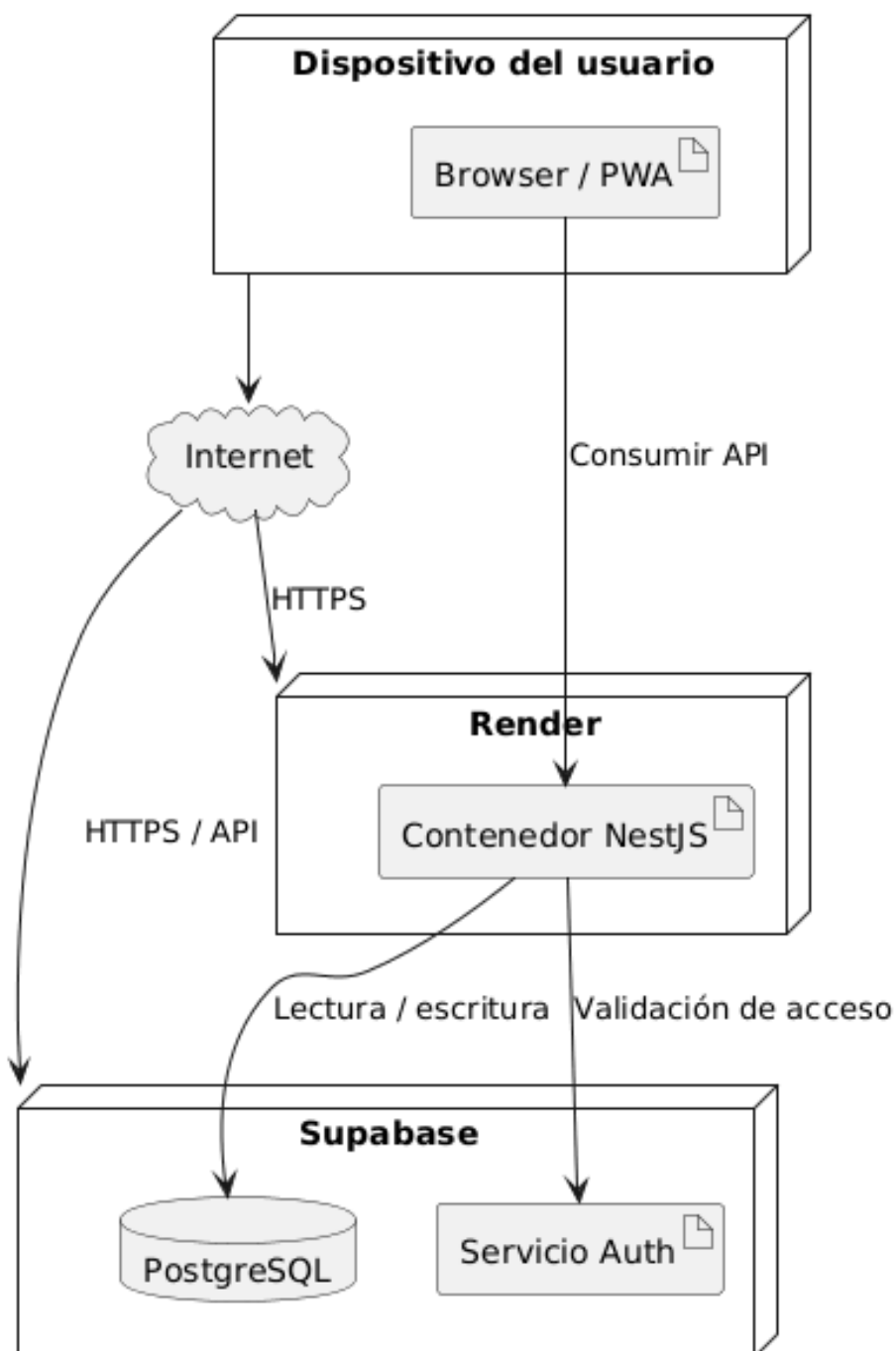


Figura 3: Diagrama de flujos de despliegue.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

■ Evidencia 5: Flujo de despliegue CI/CD

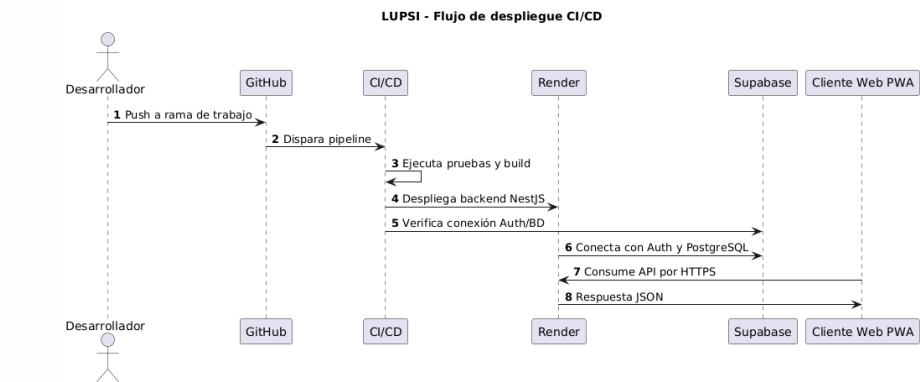


Figura 4: Diagrama de despliegue CI/CD

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-ARQ-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de Modelado de BD y Arquitectura	ELABORACIÓN: 17/03/2026
	Sprint 1 – Arquitectura y Diseño	ÚLTIMA REVISIÓN: 17/03/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		17/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		17/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		17/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		17/03/2026